□□□

"error_message": null | "message",
"data": {...} | null,
"_meta": {"source", "timestamp", "workflow_id"}
}

[O03] Patrón Postgres 4 Capas (Extract Validate Build Execute)

1. Extraer raw
2. Validar (regex/schema)
3. Construir query con casteo estricto ($1::uuid)
4. Ejecutar

[O04] Watchdog (Resiliencia)
HTTP Request: Timeout 30s/60s, Retry 3 intentos, backoff exponencial

[O05] MCP / Tools para AI Agents
 MCP server: n8n-io/mcp
 Exponer workflows como herramientas via MCP Tool node

[O06] TypeScript: Reutilización de scripts
 Leer scripts-ts/README.md antes de crear nuevos

[O07] Node Versions Compatibles con n8n v2.10.2+
IF v2.3 | Switch v3.4 | Code v2 | Telegram v1.2 | HTTP v4.4 | Postgres v2.6

§4. SEGURIDAD Y VALIDACIÓN

[SEC01] Credenciales: NUNCA en código N8N Credential Store
 Prohibido hardcodear API keys, tokens o PII en archivos .json, .md, .ts o .js.
 Scripts (.ts/.js): usar SIEMPRE dotenv (.env) o variables de ambiente.
 WFs: Usar Credential Store de n8n o pasar vía variables seguras.

[SEC02] Validation Sandwich: PRE OP POST con Error Handler centralizado
[SEC03] SQL Injection: Casteo estricto $1::uuid, validar antes de interpolar
[SEC04] Regex Whitelist: UUID, Email, ISO Date, String seguro (max 500 chars)
[SEC05] String Sanitization: Escapar backslashes y comillas, limitar longitud

§5. N8N: TROUBLESHOOTING

ERROR: "propertyValues[itemName] is not iterable"
 Causa: typeVersion incompatible con n8n v2.10.2+
 Solución: Actualizar typeVersion según tabla O07

ERROR: "additionalProperties 'X' not allowed" (ToolWorkflow)
 Causa: Sin $fromAI() en workflowInputs.value
 Solución: Agregar workflowInputs.schema + $fromAI() por campo

CRASH: HTTP 500 (Skipped Nodes)
 Causa: Acceder a $node["SkippedNode"]
 Solución: if ($('Node').isExecuted) { ... }

§6. TESTING

[ORDEN] Bottom-Up: Hojas Root
[RIGOR] 100% real en servidor N8N

[MÉTODO] Jest + fetch/axios contra webhooks reales

□□□